



1. El campo eléctrico en una región del espacio está dado por la expresión $\vec{E} = (2x^2 + 1)\hat{i} + xy\hat{j} + z^2\hat{k}$. Si un cubo de arista "a" se encuentra ubicado en el origen de coordenadas, tal como se indica en la fig. 1 Determine:
- a) El flujo eléctrico a través de él (4)
b) la carga neta encerrada en el cubo (1)

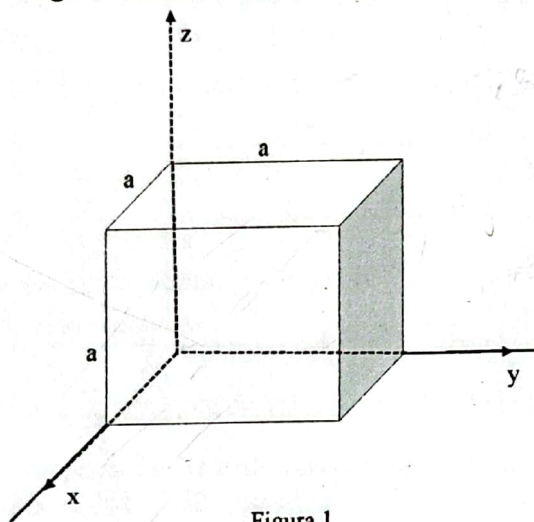


Figura 1

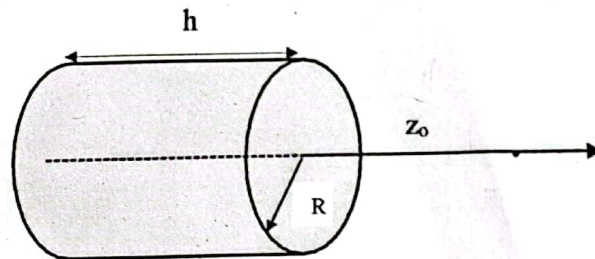


Figura 2

2. Considere un cilindro sólido metálico de densidad uniforme de carga ρ_0 , de radio R y altura h . Encontrar el potencial eléctrico en un punto P ubicado en el eje de simetría (figura 2) (5)
3. Una distribución de carga no uniforme, pero esféricamente simétrica, tiene una densidad de carga $\rho(r)$ dada como sigue:

$$\rho(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0}{2} & \text{para } r \leq \frac{R}{2} \\ \frac{\rho_0}{2} \left(1 - \frac{r}{R}\right) & \text{para } \frac{R}{2} < r \leq R \\ 0 & \text{para } r > R \end{cases}$$

Donde ρ_0 es una constante positiva. Determine el campo eléctrico en todo el espacio. (5)

4. Se tiene una carga Q_0 en el origen de coordenadas. Además tenemos dos superficies esféricas conductoras con densidad uniforme de radios a y b con cargas $-Q_0$.

Calcular en todo el espacio, ver figura 3:

- a) El campo eléctrico (3)
b) El potencial eléctrico (2)

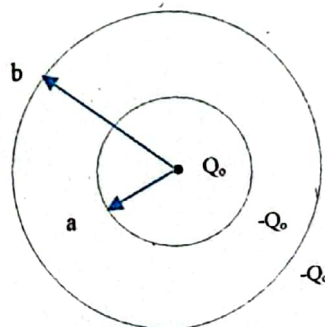


Figura 3